

Materia: Química del Agua y Aplicaciones Tecnológicas	Código: 17.11
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 22/12/2022 22:59:11	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
39	hs. teóricas
12	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Generalidades del agua y fuentes de contaminación. Características físico-químicas del agua. Tratamientos convencionales y no convencionales, métodos de análisis de calidad del agua. Transporte de contaminantes. Filtración por membranas. Microplásticos.

➤ Presentación de la materia:

La materia se dicta en el cuarto o quinto año de la carrera de ingeniería química. Durante el dictado de la misma se profundiza en el conocimiento del agua y sus características y en las aplicaciones tecnológicas para el tratamiento de la misma.

En la materia se ponen en práctica conocimientos previos de química y su relación con el agua (tipos de contaminantes, reacciones químicas que se producen en medio acuoso, cálculos analíticos, etc.), por lo tanto, es necesario tener una base de química orgánica y química analítica.

El objetivo final de la materia es que el estudiante pueda integrar los conocimientos adquiridos durante la carrera y aplicarlos a los distintos medios acuosos de interés tanto ambiental como industrial.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Conocer la terminología y definiciones de los sistemas acuosos y la temática ambiental.

- Identificar de la existencia de perturbaciones en la calidad del suministro de agua como consecuencia de la actividad humana o natural y los alcances de las mismas, así como la importancia de los estudios y mediciones químicas en la evaluación del impacto y en su mitigación.
- Conocer las nuevas tecnologías de depuración de aguas destinadas al consumo humano.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Generalidades del agua	Conceptos básicos. Limnología y fuentes de contaminación. Principales formas de contaminación del agua. Tipos de contaminación. Contaminación hídrica antropogénica. Naturaleza y tipos de contaminantes hídricos.
Unidad 2: Equilibrios en medios acuosos	Equilibrio ácido-base. CO ₂ disuelto. Iones metálicos y compuestos de coordinación. Equilibrio de precipitación. Reacciones redox.
Unidad 3: Interfase sólido-agua	Coloides, coagulación y filtración.
Unidad 4: Tratamientos de depuración y remediación	Tratamientos convencionales y no convencionales de aguas. Métodos de análisis. Parámetros fisicoquímicos. TOC. Titulación con KMnO ₄ . COD. TOD. BOD. Técnicas cromatográficas y de electroforesis capilar.
Unidad 5: Nanomateriales en agua	Nanopartículas. Transporte en suelo y aguas.
Unidad 6: Filtración con membranas	
Unidad 7: Nexos agua-alimento-energía	
Unidad 8: Microplásticos, nanoplásticos	

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en dictado de clases teóricas (con mucho incentivo a la participación de los alumnos). Durante la clase teórica se plantean interrogantes y se espera, de parte de los alumnos, el aporte de respuestas o que se generen nuevas incertidumbres, que deben ser abordadas por los mismos alumnos para encontrar una respuesta. Se plantea la preparación y presentación de Seminarios, donde los alumnos explican situaciones reales de trabajos de investigación y resolución a problemas planteados en por la cátedra.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Guía de Problemas	Los alumnos tendrán una guía donde se plantearán problemas y casos concretos que deberán resolver de forma individual y grupal.
Seminarios grupales	Los alumnos deberán preparar y presentar Seminarios, en forma grupal, donde explicarán al resto del curso situaciones reales de trabajos de investigación y resolución a problemas planteados en por la cátedra.

➤ Recursos didácticos:

Para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas se utilizará pizarrón, computadora y proyector.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos parciales teórico-prácticos, uno de ellos se puede recuperar por inasistencia o reprobación. Los parciales serán escritos, individuales, con problemas similares a los planteados a lo largo del curso. Los alumnos prepararán seminarios de algunos temas seleccionados, deberán investigar, presentar un informe del mismo y desarrollarlo en clase. El examen final será la presentación de un trabajo de investigación integrador de los temas vistos en la materia, tipo "review científico" basado en uno o más papers a elección del alumno, consensuado con los docentes.

Requisitos de aprobación:

La nota de aprobación de la materia es de 5 o más puntos (sobre 10) y será un promedio de los parciales y los seminarios presentados en clase.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	- Aquatic Chemistry. W. Stumm y J. Morgan, 3a. Ed., Wiley (1995).
2	- Particle Deposition and Aggregation, Measurement, Modelling and Simulation. M. Elimelech, J. Gregory, X. Jia, R.A. Williams, 1a. Ed., Butterworth-Heinemann (1995).
3	- Processos de Separação por Membranas. A.C. Habert, C.P. Borges, R. Nobrega, e-papers (2006).
4	- Recopilación de artículos de distintas revistas de circulación internacional: Environ. Sci. Technol., Chemosphere, J. of Adv. Oxid. Technologies, Water Res., etc

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	- Environmental Chemistry. S.E. Manahan, Boca Raton: CRC Press (2005).
2	- Chemistry of the Solid-Water Interface. W. Stumm, Wiley (1992).
3	- Agua y ambiente. Un enfoque desde la Química. Miguel A. Blesa, M. dos Santos Afonso, M. Cristina Apella, EUDEBA (2012).